

Описание от заказчика

Мы продаём компьютерную технику через сайт. Сейчас всё ведётся в Excel, файл уже на сорок тысяч строк, менеджеры регулярно затирают друг другу правки. Хотим нормальную базу.

Товары. Мы торгуем тремя видами изделий: настольные компьютеры, ноутбуки и принтеры. У каждого изделия есть номер модели и производитель. Номер модели уникален: двух разных изделий с одинаковым номером не бывает.

Характеристики у разных видов техники разные, и это главная головная боль в Excel:

- у **компьютера** — частота процессора (МГц), объём оперативной памяти (Мб), объём жёсткого диска (Гб), скорость привода (например, 24x);
- у **ноутбука** — то же, кроме привода, плюс диагональ экрана в дюймах;
- у **принтера** — цветной он или чёрно-белый и технология печати (лазерная, струйная, матричная).

У каждого изделия есть цена и количество на складе. Иногда товар заведён в каталог, но цена ещё не назначена — так бывает, пока идут переговоры с поставщиком. Снятые с продажи товары мы не удаляем: по ним остаётся история заказов.

Категории. Товар относится ровно к одной категории. Категории вложенные: «Техника» → «Компьютеры» → «Игровые компьютеры». Глубина вложенности заранее неизвестна, менеджеры заводят новые уровни сами.

Клиенты. О клиенте храним имя, электронную почту, телефон и дату регистрации. Почта — то, чем клиент входит на сайт, двух клиентов с одной почтой быть не может. Телефон указывать не обязательно.

У клиента может быть несколько адресов доставки (домой, на работу, родителям); у нового клиента адресов нет вообще. Адрес — это город, улица, дом, квартира и индекс. Один адрес принадлежит одному клиенту: если два человека живут вместе, адрес заводится дважды.

Заказы. Клиент оформляет заказ и выбирает, на какой из своих адресов его доставить. В заказе может быть несколько разных товаров, каждый — в каком-то количестве. Один и тот же товар не может встречаться в заказе дважды: если клиент хочет два ноутбука, это одна позиция с количеством 2.

Заказ проходит по стадиям: new → paid → shipped → delivered.

Заказ можно отменить с любой стадии до отправки, тогда статус становится cancelled. Нужно знать дату и время оформления.

Цены в заказе. Обязательное требование бухгалтерии: если завтра мы поменяем цену товара, сумма вчерашнего заказа измениться не должна.